



UWB 무선통신 기술동향과 국내 도입환경

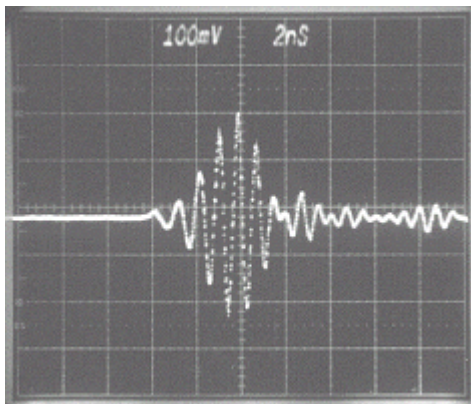
<(주)케이엠더블유 연구기획실장 이근호, 정보통신부 전파연구소 전파자원연구과 과장호>

[list]

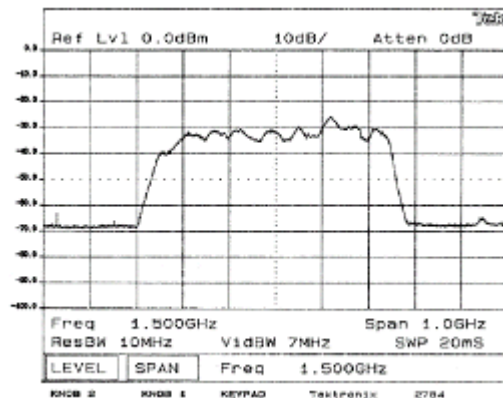
I. 서론

근거리 무선통신의 지속적인 수요 창출에 따른 전파자원을 보다 더 효율적으로 사용할 수 있는 신기술 개발이 전 세계적으로 활발히 진행되고 있는 시점에서 주파수를 가장 효율적으로 사용할 수 있는 유력한 후보로 UWB(Ultra Wide Band) 무선기술이 적극적으로 검토되고 있다. 미국의 경우 UWB 무선기술의 허가를 위한 심도 있는 검토가 다년간 이루어져 최근에 FCC에서 제한적 범위의 주파수 사용허가가 이루어 졌고 ITU-R에서도 Study Group 1에 전담반을 구성 비중 있는 사안으로 다루고 있어 UWB 무선기술의 국내 도입이 곧 가시화 될 것으로 예상되고 있다.

일반적으로 무선통신은 신호 또는 데이터를 허가된 특정주파수(반송파)로 변조하여 일정 대역폭과 레벨로 변환시켜 공간상으로 방출하게 된다. 이때 다른 대역에서 사용하는 무선통신 기기들과의 간섭이나 상호 영향이 미치지 않게 하기 위하여 요구하는 기준 즉 신호세기, 대역폭, 불요 방사조건 등을 만족시켜야 한다. UWB 통신 방식은 그림1과 같이 극히 짧은 펄스신호를 사용하는 통신기술로서, 데이터 신호를 일정 시퀀스를 갖는 기저대역의 임펄스 신호로 변조시킨 다음 전파규격이 제시하는 레벨보다 낮은 세기로 전송을 하는 방식이다. 따라서 그림2와 같이 사용 주파수 대역폭이 중심주파수의 25% 이상을 점유하는 매우 넓은 주파수 대역을 사용 많은 양의 정보를 송수신할 수 있다.



[그림 1] UWB 신호의 파형



[그림 2] UWB 신호의 주파수 스펙트럼

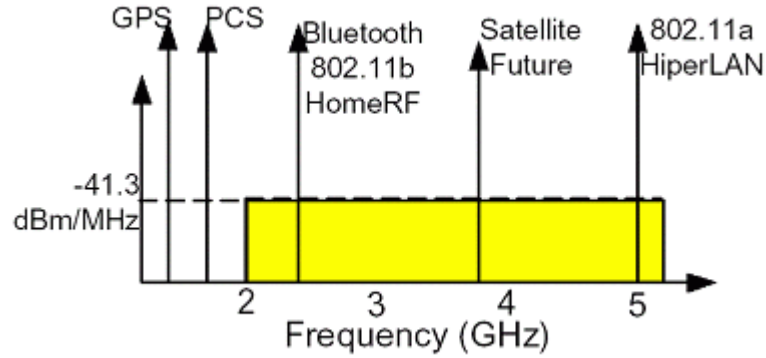
UWB는 광대역으로 신호가 분포되므로 근거리 통신망에 적합하며, 광대역으로 분포된 에너지를 수신하여 검출하므로 협대역 통신신호에 의한 간섭에 대하여 내성이 매우 좋은 편이다. 또한 펄스 폭이 매우 좁고 Duty cycle이 1% 이하로 작아 다중 전파경로에 의한 신호의 퍼짐이나 중첩현상을 피할 수 있고 확산대역을 크게 하므로 장애물이 많은 장소에서도 페이딩에 강하다. 그리고 대부분의 회로를 디지털로 구현할 수 있어서 회로가 간단하고 반송파를 사용하지 않으므로 송수신기의 소비전력이 적은 장점이 있다. 그러나 UWB 시스템은 대부분 펄스위치 변조방식을 사용하는 것이 고려되고 있기 때문에 송수신에 매우 정확한 시간 동기 가 요구되며, 광대역 주파수 특성이 우수한 특수안테나를 사용하여야 한다. 또한 넓은 대역에 걸쳐 신호가 분산되므로 타 통신에 영향을 줄 수 있으며, 평균 전력은 작아도 첨두 전력이 커서 임펄스적 전파파 유기 등에 의하여 타 시스템에 장애를 일으킬 가능성이 있는 단점을 포함하고 있다.

본 논고에서는 이제까지 언급한 바와 같이 기존 무선통신 기술과는 많은 다른 특징을 지니고 있는 UWB 무선통신의 기술동향, 정책 동향, 기존 통신망과의 간섭 영향 제한, UWB 시스템의 국내도입 환경을 소개하고자 한다.

II. 기술 개요

1. UWB 무선통신의 주요 특징

UWB 무선통신시스템의 특징은 UWB 펄스가 순간적으로 매우 넓은 대역으로 확산된다는 것이다. 복잡한 RF 환경에서 다른 협대역 통신 시스템들이나 다른 유사한 장치들과의 상호간섭 없이 동작할 수 있는 UWB 시스템은 나노-초 이하의 펄스 열을 사용하며, 협대역 통신과 펄스 열의 간섭을 예방하기 위해 pulse coded 신호들의 타이밍은 Pseudo random code를 사용한다. 이때 Pseudo random code는 광대역으로 pulse train 에너지를 확산시킨다. 그림 3은 확산된 UWB 신호의 전력 스펙트럼 밀도를 나타낸 것으로 FCC 기술기준을 만족하는 기존의 통신 서비스의 전력 스펙트럼 밀도에 비해 현저히 낮음을 보여주고 있다. 즉 UWB 신호를 Pseudo random pulse code로 변조하거나, 임펄스 사이의 간격을 불규칙하게 하여 전송한다면, 신호의 에너지는 넓은 대역에 걸쳐서 확산 분포되고, 간섭 신호를 발생시킬 가능성은 매우 낮다.



[그림 3] FCC의 전력 스펙트럼 밀도

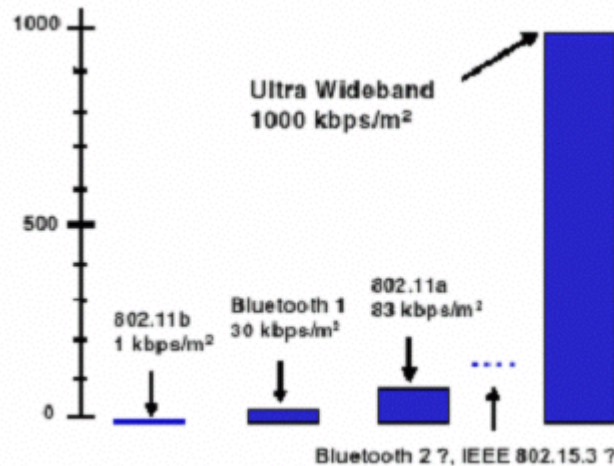
UWB 장치의 사용에 대한 중요한 쟁점은 파워 레벨이 μW 로 매우 낮다는 것이며 이것은 duty cycle이 약 0.1%로 비교적 작기에 평균 방사 전력은 거의 10kHz의 대역에 걸쳐서 확산되기 때문이다. 예를 들어, 10kHz 대역폭을 사용하는 UWB 신호에 대한 전력 스펙트럼 밀도는 같은 파워를 사용하며 1MHz의 대역폭의 통신시스템보다 30dB 아래로 될 것이다. 만약 UWB 장치 부근에 간섭을 일으킬 수 있는 전파발생 시스템이 있다면 적당한 임펄스를 선택하거나, 다른 협대역 사용자와 간섭을 일으키는 주파수 영역을 제거하는 필터를 사용하여 문제를 해결할 수 있다. 간섭에 대한 문제는 초기 시스템 개발 단계에서 주의 깊은 계획과 조정을 필요로 하며, UWB 시스템에 대한 공식적인 승인은 UWB 기술을 사용하는 시스템의 안전성과 다른 사용자의 안전성이 상호 입증되어야 할 것이다.

2. UWB와 기존 무선통신과의 비교

UWB 기술을 통신에 응용하는 경우 주로 낮은 레벨의 신호를 이용하게 되므로 주로 근거리 통신에 응용될 것으로 예상되기 때문에 UWB 기술과 기존 무선통신방식과의 비교는 주로 근거리 무선 통신 방식들에 대한 비교를 하고자 한다. 현재 근거리 무선통신으로서 많이 사용되고 있거나 향후 도입이 예상되는 기술들은 크게 무선 LAN, Home RF, 무선 IEEE 1394, Bluetooth 등이 있다. 표 1은 각 무선 통신방식의 비교를 나타내었으며, 그림4에는 근거리 무선 규격간의 Spatial capacity 비교를 나타내었다. 그림에서 알 수 있듯이 UWB는 다른 근거리 무선통신에 비하여 매우 높은 공간효율을 제공할 수 있다.

<표 1> 근거리 무선통신방식 비교

특성	Bluetooth	HomeRF	W-LAN	UWB
동작주파수	2.4-2.48GHz	2.4-2.48GHz	2.4-2.4835GHz	650M-5GHz
Access 방식	FHSS 1600hops/s	FHSS 50hops/s Hybrid of TDMA	DSSS/FHSS CSMA/CA	PPM, Time hopping
전송속도	1 Mbps	1,2 Mbps	1,2, 11, 24/54 Mbps	1-100 Mbps
전송거리	10m	100m	100m	20m
출력	1mW	100mW	100mW	0.2-2mW



[그림 4] 근거리 무선통신간의 Spatial capacity 비교

3. UWB 무선기술의 응용분야

초기 UWB 무선기술의 응용 분야는 지하 탐사 또는 물체들의 거리와 위치를 파악하는 것이었다. 신호의 광대역 특성은 고체들을 침투할 수 있으며, 전자기적 신호는 굴절률의 변화에 의해 반사되고 짧은 펄스는 수 센티미터 보다 훨씬 정확한 위치를 제공한다. 일반적으로 센티미터의 범위의 정확도를 얻기 위한 협대역 펄스 radar 기술은 적어도 밀리미터파의 송신기와 수십 나노-초의 길이를 갖는 짧은 펄스가 요구되고 밀리미터파는 대기에 의해 쉽게 흡수되며 제한된 범위를 갖는다. Ultrasonic, IR, UV 센서 등은 습기, 에어로졸, 그리고 다른 요소들에 의한 감쇠를 받지만 UWB 센서는 1~10GHz의 주파수 범위에서 광범위하게 동작하므로 대기의 흡수 문제를 피할 수 있으며, 약 10^{-6} 의 낮은 duty cycle을 발생시키므로 평균 방사전력은 μW 범위를 갖게된다. 그러나 특별한 응용 분야에서 요구하는 범위를 얻기 위해서는 충분히 강한 펄스를 발생시켜야 하는 점이 있다.

지난 수십 년 간의 UWB 기술의 발전은 광범위한 분야에의 응용을 가능하게 하였는데 특히 통신분야는 뛰어난 보안성의 제공으로 인하여 군 통신용으로 사용되고 있는 LPI/D (Low Probability Intercept and Detection) 통신으로 많이 사용되고 있으며, 다중접속, 고속 데이터 전송 등의 특성들로 인하여 WLAN, Smart Home 등의 실내 네트워크에 사용가능 하도록 개발 중이다. 레이더 탐지 분야에서는 UWB 시스템이 원거리에서도 물체를 구별할 수 있을 정도로 높은 해상도를 제공하며 정밀한 거리와 위치 측정이 가능하므로, 이를 이용하여 거리측정, 물체의 위치 추적, 충돌방지나 침입 감시 같은 응용분야에서 사용될 수 있으며, 향후 경찰, 소방서 등 위험상황에서도 사용 가능한 영상시스템으로 발전하고 있다. 또한 의료용 검침기 (심장 박동률, 호흡수 등), 자동차용 센서, 생산 및 공업용 로봇제어, 유체 수위감지기 등의 다양한 분야에도 응용이 가능하다.

최근의 주요 기술개발의 하나로, Scholtz and Pulton Communication사는 정보를 전송하기 위하여 PPM (Pulse Position Modulation)을 이용하여 동시에 많은 수의 채널을 동작시킬 수 있는 time-hopping 기술을 개발하였으며, 수 km에 걸친 범위에서 수백 kbps의 데이터 전송률을 실험하는데 성공하였다. 이 실험 중의 하나는 7km를 초과하는 범위에서 10^{-3} 의 BER (bit error rate)을 갖고 125kbps의 전송을 하는 것이었으며, 이때의 EIRP (effective isotropic radiated power)는 100 mW 이하였다. UWB 기술의 pulse train correlation 특성은 각각의 트랜스폰더로부터 들어오는 신호를 식별할 수 있는 방법을 제공한다. 만약 각각의 UWB 트랜스폰더가 다양한 pulse train 시퀀스를 발생한다면, 동일한 코드를 가진 트랜스폰더만을 수신할 수 있을 것이다. 따라서 UWB 기술은 동시에 다중 접속 통신이 가능하고 다양한 응용 분야에서 센서나 트랜시버로서 사용이 가능하다.

III. 정책 동향

미국의 FCC는 1998년 9월 UWB 시스템 개발사업자들이 허가 대상여부에 대한 질의에 대하여 UWB 신호 측정은 Part 15.31~35 규정 적용, 안전, 방송대역은 사용 제한, 스푸리어스 제한 등 전파간섭 방지는 Part 15. 205를 적용한다는 고시를 하였으며, 2000년 5월 NPRM (Notice of proposed rule making)을 통하여 비허가를 전제로 한 UWB 기술사용 허용을 위한 제안을 채택하고 UWB 기술의 인증 검토시 GPS, 안전서비스에 전파방해 방지를 위한 규정과 기술기준을 제정할 것임을 발표하였다. 정부사용 주파수대에 대한 전파간섭영향 실험은 1, 2차 실험에서 전파간섭 사례는 없었으나 가능성이 발견되어 NTIA에 3차 실험 요청하였다. FCC는 UWB를 기존에 지정된 주파수를 공유하여 이용하는 획기적인 기술로 인정하고 허가 없이 사용할 수 있는 방향에서 의견수렴을 계속하여 2001년 10월 최종 정책을 결정할 예정이었으나 NTIA, FAA 등의 요청으로 그 결정을 보류하였다. 또한 NTIA는 4.2GHz이하에서 UWB 장치의 운영을 허가하도록 건의했으며, 교통부와 우주 항공부는 6GHz 이하의 주파수에서 금지해야 한다고 주장하면서 UWB 시스템이 GPS에 영향을 줄 수 있기 때문에

UWB 시스템을 엄격하게 제한하길 원하고 있다. FCC는 지난 해 뉴욕 세계무역센터(World Trade Center) 붕괴 현장에서 희생자 수색을 위해 UWB 장치를 사용할 수 있도록 일시 허용했으며, 이후 UWB 장치를 허가받지 않고 사용하는 무선 장치와 마찬가지로 현행 관련 FCC 규칙을 그대로 적용해 사용을 영구적으로 허가하는 방안을 검토하고 있다. FCC는 우선 2002년 2월 14일 회의에서 영상장치는 960 MHz 이하 또는 3.1GHz ~ 10.6 GHz 대역을 사용하도록 하였으며, 차량용 레이더는 24GHz 대역, 통신장치는 3.1GHz ~ 10.6 GHz 대역을 사용토록 허가하였다. 따라서 이르면 금년 상반기에 UWB 기술을 채택한 제품이 처음 선보일 전망이다. 현재 UWB 기술을 개발하고 있는 회사는 Time-domain, Ether Wire & Location Inc., Pulse-Link Inc., Multispectral Solutions Inc., Xtreme Spectrum 등이 있으며, Time-domain의 Jeff Ross 부사장은 UWB 업체들은 모든 준비가 끝났으며 이미 UWB 추적장치를 군부대와 일부 경찰서에 납품하고 있다고 밝혔다. UWB 기술은 칩 메이커 인텔의 적극적인 지원을 받고 있으며, 인텔은 2001년 10월 UWB 기술과 관련한 대규모 포럼을 개최하기도 했다. 소니도 UWB 기술을 초고속 무선 비디오 전송과 TV 셋탑 박스에 연결된 홈비디오 네트워크에 활용할 예정이다. 전문가들은 UWB 기술의 사용 용도가 다양하고 가격이 비교적 저렴한 것이 UWB 제품 상용화를 앞당겼다고 평가했으며, FCC는 우선 UWB 사용을 좁은 장소로 한정시키고 나중에 공항, 쇼핑몰 등으로 사용범위를 점진적으로 확대하는 방안을 검토중이다. UWB는 이처럼 상용화 전망이 밝지만 아직 극복해야 할 여러 가지 몇 가지 문제가 남아있는 상황이다.

IV. 기존 통신망과의 간섭 영향 제한

FCC는 UWB 전송 시스템에 대한 규제방안으로 EMC 해석을 기반으로 하는 Part 15의 Rules를 제안하였다. 측정 방식은 UWB 전송 시스템에 대한 NPRM (Notice of Proposed Marking)을 제안하여 명시하고 있다. UWB에 대한 방사 한계치에 대한 제한을 규정하기 위해서 제안된 EMC 분석은 UWB의 허용된 EIRP (Equivalent Isotropic Radiated Power)를 결정하는데 초점이 맞추어져 있으며, 허용된 EIRP 레벨을 정하기 위해서는 측정 기준 대역폭과 스펙트럼 분석기 감지 함수를 정하여야 한다. FCC NPRM 과 NTIA는 다음과 같은 EMC 분석을 적용하였다.

- 1) 스펙트럼 분석기의 평균전력에 대해서는 RMS (Root-Mean-square) 감지 방식을 기반으로 한다.
- 2) EIRP 제한 값을 정하는 데에 필요한 측정 기준 대역폭은 FCC 15.209의 방사출력 기준을 기반으로 하고 있으며, 1GHz 대역에 대해서는 측정기준 대역폭을 1 MHz로 하였다.
- 3) 대역 오차 보정인 Bandwidth Correction Factor(BWCF)는 UWB의 평균전력과 첨두전력 레벨에 대해 보정하기 위해 개발되었으며, BWCF는 측정 기준 대역폭의 평균(RMS) 전력 레벨로 정규화한 것이다.
- 4) FCC는 50MHz 대역폭에서 첨두전력 제한치는 20dB로 제안하고 있다.
- 5) 게이팅 송신의 평균전력에 대한 분석은 하나 또는 그 이상의 게이트 주기로 측정되었다. 이것은 평균값을 의미하는 것은 아니다.
- 6) 요구되는 이격 거리는 UWB 소자의 -41.3 dBm/MHz(RMS)와 같다는 EIRP 한계치를 기반으로 하여 정하고 있다.

1. FCC의 방사 출력 제한

UWB 방사 출력 제한을 정하는 데에 있어서 중요한 점은 UWB가 제한된 주파수 대역 안에서 사용하기 위해 제한된 방사 한계의 규정 외에 또 다른 제한이 UWB 시스템에 적용되어야 한다는 것이다. 방사출력 제한을 전력의 표현으로 나타내는 것이 일반적이나 출력 전력의 표현은 여러 가지로 나타낼 수 있기 때문에 기준을 정하는 것이 중요하다. FCC에서는 평균전력을 RMS값을 기준으로 하지 않고 Average Logarithm 값을 기준으로 하여 측정한다. Average logarithm값은 높은 진폭을 갖는 신호에서는 둔감하게 나타나며, 대개 Average logarithm값은 RMS 전력보다 10 ~ 15 dB작게 나타난다. 따라서 NTIA에서는 Average logarithm 측정보다는 RMS 측정이 간섭 영향을 기준 삼는데 더 적합하다고 추천하고 있다. 첨두전력 측정에 대한 장비를 사용하여 평균전력 방사 값을 측정하면 최대 허용된 평균전력 한계치 보다 20dB를 더 초과하지는 않는다. 그러므로 FCC는 송신 출력의 첨두전력은 이 20dB를 적용하였고, 측정은 1MHz 기준 대역폭을 넘지 않음을 명기하였다.

FCC는 표 2에서처럼 주파수 사용자에게 방사 특성 제한을 일반적인 요구 사항으로 정하고 있다.

<표 2> FCC 15.209의 방사 출력 기준				
주파수	전파세기 (uV/m)	측정거리(m)	Reference Measurement Bandwidth(kHz)	EIRP(dBm)
0.009 ~ 0.015	2400/F(kHz)	300	0.3	11.8 - 20log ₁₀ F(kHz)
0.015 ~ 0.49	2400/F(kHz)	300	10	11.8 - 20log ₁₀ F(kHz)
0.49 ~ 1.705	24000/F(kHz)	30	10	12.3 - 20log ₁₀ F(kHz)
1.705 ~ 30.0	30	30	10	-45.7dBm

30 ~ 88	100	3	100	-55.3
88 ~ 216	150	3	100	-51.7
216 ~ 960	200	3	100	-49.2
960 ~ 1000	500	3	100	-41.3
Above 1000	500	3	1000	-41.3
a) 1000MHz 미만과 9~90kHz, 110~490kHz : quasi-peak detector 적용하여 측정 b) a)의 이외의 대역은 average logarithmic detector 적용하여 측정 c) Field Strength emission limits은 다음 식을 사용하여 EIRP로 변환 $EIRP(dBm) = E0(dBuV/m) + 20\log_{10}D(m) - 104.8$ d) 54~72MHz, 76~88MHz, 470~806MHz 대역의 경계 방어 시스템과 생의학조정 시스템은 제외되었다.				

일반적으로 3미터 측정 거리에서 -41.3 dBm/MHz 이하여야 함을 알 수 있다. 또한 FCC는 잠재적 방사 신호에 대한 제한 값을 UWB 시스템에 적용해야 한다고 언급하였으며, 이를 근거로 Part 15를 정하였으며 일반적인 방사 한계치로서 적당하다고 하였다. 그러나 FCC의 점두 출력 제한에 대해서는 1GHz 이상의 사용 주파수에 간섭을 일으키는 UWB 장비의 점두전력 제한의 잠재성은 감소시키는 것이 필요하지만 아직까지는 FCC도 점두전력의 제한을 두는 UWB 측정방법을 채택한 것은 없다. 이러한 FCC의 방사출력의 제한은 최대 허용 EIRP 레벨과 간섭 허용 레벨, BWCF, DCF(detector correction factor), GF(gating factor) 등을 고려하여 정하였다. 통신 시스템마다 사용되는 환경이 다르고, 통신 방식이 다르고, 방사 대역폭 및 방사 패턴이 다른 상황에서 일률적인 UWB의 최대 방사 허용 레벨을 정하기는 어려움이 따른다. 따라서 상기 요소들은 총체적으로 UWB의 사용 기준을 정하는데 이용된다.

2. 국내 전파 기준

UWB 시스템을 사용하기 위해서는 현재 국내에서 허가받지 않고 사용할 수 있는 무선국에 대한 규정을 기반으로 UWB의 최대출력, 커버리지, 전송 속도 등을 분석 할 수 있을 것이다. 무선 국내 전파법에 나타난 규정을 살펴보면 다음과 같다.

제30조 (신고하지 아니하고 개설했을 수 있는 무선국) 법 제19조제4항에서 대통령령이 정하는 무선국 이라는 함은 다음 각호의 1에 해당하는 무선기기를 사용하는 무선국을 말한다.

◦ 법 제46조의 규정에 의하여 형식등록을 한 무선기기로서 당해 무선국의 무선기기로부터 3미터의 거리에서 측정된 전계강도가 다음 표에 의한 기준에 적합한 무선기기

주파수대	전계강도
322MHz 미만	1미터마다 500마이크로볼트($\mu V/m$ 라 한다. 이하 이 호에서 같다) 이하
322MHz 이상 10GHz 미만	35 $\mu V/m$ 이하
10GHz 이상 150GHz 미만	3.5f $\mu V/m$ 이하(다만, 500 $\mu V/m$ 를 초과하는 경우에는 500 $\mu V/m$ 로 한다). 이 경우 f는 GHz를 단위로 한 주파수로 한다
150GHz 이상	500 $\mu V/m$ 이하

- 법 제46조의 규정에 의하여 형식등록을 한 무선기기로서 당해 무선 기기로부터 500미터의 거리에서 측정된 전계강도가 1미터마다 200 마이크로 볼트 이하이고, 정보통신부장관이 용도□전파형식·주파수 기타 필요한 사항을 정하여 고시한 무선기기
- 표준전계 발생기□헤테르다인방식 주파수 측정장치 기타 측정용 소형 발전기
- 전기통신기본법 제33조의 규정에 의하여 형식승인을 얻은 코드 없는 전화기
- 법 제46조의 규정에 의하여 형식등록을 한 무선기기로서 개인의 일상 생활에 자유로이 사용하기 위하여 정보통신부장관이 정한 주파수를 이용 하여 개설했는 생활무선국용 무선기기
- 법 제46조의 규정에 의하여 형식등록을 한 무선기기로서 공중전력 10 밀리와트 이하인 특정 소출력 무선국용 무선기기

- 제28조 제1항 제2호 및 동항 제3호의 무선기기 외의 수신전용 무선기기
- 전기통신기본법 제2조제7호의 규정에 의한 전기통신 역무를 제공하기 위한 무선국으로서 지정주파수마다의 공중선 전력이 10밀리와트 이하인 무선기기 중 지하 또는 건물 등의 옥내에 설치되는 무선기기(기간통신사업자 외의 자가 설치하는 경우에는 당해 지역내에서 전기통신 역무를 제공하기 위하여 무선기기를 설치한 기간통신사업자와 사전에 합의한 것에 한한다)

전파법 30조에 의한 규정은 무선기기에 대하여 신고하지 않고 개설할 수 있는 무선국에 대한 규정을 나타낸 것으로서 주파수 대역별로 하여 전계강도에 사항을 제시하고 있으며, 만약 UWB 기기들을 이 기준에 적용시키기 위해서는 사용주파수 대역의 대역폭과 대역폭당의 에너지를 알 수 있어야 한다. 따라서 현재 국내에서 측정하는 측정방법을 적용하여 안테나 높이 1.5 m, 이격거리 3 m, 임피던스 50, 안테나 이득은 0 dBi로 가정하고, 주파수 분석기의 분해대역폭은 ITU-R SM.329-7에서 제시된 규정을 이용하면 국내 전파법 30조의 규정에 대한 주파수별 EIRP는 표 3과 같이 나타낼 수 있다. 국내와 FCC의 규정을 비교하면 1 GHz 이상이 되는 주파수 대역에서는 국내의 규격이 매우 엄격하여 UWB 신호가 사용되고 있는 대역에서는 출력을 상대적으로 작게 사용할 수밖에 없을 것으로 예상된다. UWB 신호를 일반적으로 사용하는 대역(500 MHz ~ 5 GHz)에서의 전력밀도의 차이는 국내기준이 FCC기준에 비해 약 25dB 정도가 낮다. 이것은 허가받지 아니하는 무선국에서의 기준에 따라 시스템을 설계한다면 전력 밀도가 낮은 만큼 통신에 있어서 거리, 속도 등에 제한을 받게 된다는 것이다.

<표 3> 국내 기술기준에서의 주파수별 전계강도 및 EIRP

주파수대	전계강도 [uV/m]	전계강도 [dBuV/m]	RBW	EIRP [dBm]
322MHz 미만	500	53.98	1kHz (9kHz ~ 150kHz) 10kHz (150kHz ~ 30MHz) 100kHz (30 ~ 322 MHz)	-43.48
322MHz 이상 10GHz 미만	35	30.88	100kHz (322MHz ~ 1GHz) 1MHz (1GHz 이상)	-66.58
10GHz 이상 150GHz 미만	$3.5 \times f$ (f는 GHz 단위) (단 500 이하)	$10.88 + 20 \log(f)$	1 MHz	$-86.58 + 20 \log(f)$
150GHz 이상	500	53.98	1 MHz	-43.48

V. UWB 시스템의 국내 도입 환경

UWB의 응용 분야는 광범위하게 증가될 것으로 판단되며, 특히 근접거리에서 광대역 정보의 처리가 요구되는 분야에 우선적으로 적용될 것으로 예상된다. 따라서 많은 상업적인 부분과 정부 주도의 응용 분야에 유용할 것이며, 낮은 출력, 낮은 H/W 구현 가격과 넓은 시장성 기어 때문에 UWB 시스템의 개발자들은 이미 NTIA 또는 FCC로부터 UWB 시스템을 등록 없이 운용할 수 있도록 제안하고 있다. 이에 국내에서도 시스템 도입에 대비하여 UWB 사용의 적합성 여부를 결정하여 주파수 관리가 이루어질 수 있도록 준비하여야 한다. 1985년 미국 FCC에서 각종 무선 기술의 개발을 장려하기 위해 902 ~ 928MHz, 2.4 ~ 2.4835GHz, 5.725 ~ 5.85GHz의 주파수 밴드를 ISM (Industrial, Science, and Medical) 용으로 열어 놓아 인허가 없이도 사용할 수 있도록 하였으며, 방사출력을 엄격히 제한하고 있다. 우리나라도 27MHz 대역, 46/49MHz 대역, 400MHz 대역, 900MHz 대역, 2.4GHz, 5.7GHz 대역이 ISM 대역으로 사용되고 있고, 이대역의 주파수는 등록을 하지 않고 사용할 수 있다. 간단한 장난감 제어 정도로 사용되는 주파수로는 상대적으로 저렴하고 낮은 주파수인 27MHz 대역을 사용하고 있으며, 근접거리에서의 무선 통신은 46/49MHz 주파수를, 원거리의 무선 통신은 주파수 특성상 400MHz, 900MHz 대역을 주로 사용하며, 간단한 송수신 장치의 무선 LAN은 초기엔 RF 부품 가격이 상대적으로 저렴하던 900 MHz 밴드를 이용하는 제품이 선보였으나, 전송 속도가 고속화됨에 따라 5.7GHz 대역까지 점차 높은 밴드로 옮겨가고 있는 실정이다. 이렇게 인허가 없이 사용할 수 있는 주파수 대역의 무선기기는 방사 출력을 엄격히 제한하여 관리하고 있다. 국제적으로는 인허가 없이 사용되는 주파수 대역폭은 90kHz ~ 36.5GHz 내에 총 13.283GHz를 차지한다. 이러한 관점에서 UWB의 출력은 수 나노초의 (Nano second)의 duty를 갖는 신호를 사용하여 정보를 전달하기 때문에 주파수 영역 입장에서는 넓은 대역으로 신호의 확산이 일어나 다른 서비스에 영향을 미칠 가능성이 있다. 따라서 가장 많이 사용되는 근거리 이동 통신 주파수 대역에도 양립성이 검토되어야 함이 중요한 이슈로 떠오르게 될 것으로 예상된다. UWB 시스템의 방사 출력 레벨과 타 무선 통신 시스템과의 문제없이 사용될 수 있는 이격 거리에 대한 내용을 고려하여 UWB의 방사출력의 전파 환경에 존재하는 기타 무선 통신 시스템과 문제없이 사용될 수 있는지의 여부를 결정하여야 한다.

또한 간섭 영향의 관점에서 UWB 기술의 응용분야는 통신 응용분야와 레이더 응용분야로 분류할 수 있

며 여기서 통신 응용분야는 주로 근거리 고속 데이터 통신으로 많은 이용이 가능하며 이는 미약 전파로서 간섭의 확률은 상당히 적다. 또한 레이더 응용분야는 주로 거리와 위치 측정 및 탐지 분야 이용되며 이러한 응용 장치는 간섭을 일으킬 확률이 매우 높다. 따라서 UWB 기술에 대한 여러 가지의 응용분야를 통합하는 기술 정책 기준을 적용할 것인지 아니면 각 분야별로 적합한 기준을 적용 할 것인지 연구를 함으로서 국내 도입 시 가장 안전하고 효과적인 방안을 모색하는 것이 요구되며, 이는 UWB 기술의 저변확대와 정책 결정에 있어서 매우 중요한 것으로 예상된다.

VI. 결론

UWB 기술은 극히 짧은 펄스를 이용해 신호를 광범위한 대역으로 확산시키고 신호의 EIRP 레벨을 낮추어 기존의 무선통신 시스템과 주파수 대역을 공유가 가능하도록 한 새로운 무선통신 기술이다. UWB 시스템에서 EIRP 레벨에 영향을 주는 요인은 펄스의 반복 주기, 펄스 폭, dithering 이며, 그 정도에 따라 UWB의 성능이 영향을 받고, 다른 시스템의 성능에도 영향을 준다. 따라서 UWB 기술의 도입에 있어서 가장 문제가 되는 것은 기존의 통신 서비스와 향후 계획하고 있는 통신 서비스에 미칠 수 있는 간섭 영향이라고 볼 수 있다. 현재의 국내 전파기준을 따르는 경우 미국의 FCC 규정에 비해 현저히 낮은 에너지 레벨만을 허용하므로, UWB 기기를 구현하는 경우 상대적으로 낮은 출력으로 제한되어 많은 어려움을 겪을 것으로 예상된다. 따라서 UWB 기술의 활성화를 위해서는 다양한 분야에 대한 전파환경 및 다른 무선기기에 미치는 영향을 검토한 다음 관계법령의 재개정 필요하다고 사료된다. 또한 UWB 기술에 대한 다양한 응용 분야를 통합하는 기술 정책 기준을 적용할 것인지 아니면 각 분야별로 적합한 기준을 적용 할 것인지를 검토함으로서 국내 도입 시 가장 안전하고 효과적인 방안을 모색하는 것이 필요하다.

현재 ETRI에서는 금년부터 UWB 시스템 개발에 착수하고 있으며 전파연구소에서는 UWB 기술의 국내 도입에 대비한 기술기준, 표준화 방향, 측정기술 등을 연구중이며 더 나아가 국내 전문가들로 구성된 UWB 전문위원회를 구성하여 운영하고 있어, 핵심기술의 국내 저변확대와 정책 지원에 있어서 매우 중요한 역할을 할 것이 기대된다.